



TEKNOFEST ROBOLİĞ YARIŞMASI PROJE DETAY RAPORU

Takım Adı: ASBT

Takım ID: 366362

Başvuru ID:1936170

Takım Seviyesi: Lise

Proje Adı: Roboteknolog

İÇİNDEKİLER

1. PROJE ÖZETİ (PROJE TANIMI)	3
2. TAKIM ŞEMASI	3
3. ARAÇ ÖN TASARIMI	3
3.1. Sistem Ön Tasarımı	3
4. Aracın Mekanik Tasarımı	4
4.1. Mekanik Tasarım Süreci	4
4.2. Mekanik Tasarımda Kullanılan Malzemeler	5
4.3. Fiziksel Özellikler	5
5. Elektronik Tasarım ve Yazılım Tasarımı	5
5.1 Elektronik Tasarım	5
5.2 Yazılım Tasarım	6
6. YÖNTEM	7
7. TAHMİNİ MALİYET VE ZAMAN PLANLAMASI	8
8. KAYNAKÇA	10

1. PROJE ÖZETİ (PROJE TANIMI)

Bu projede amacımız robotik, elektronik ve kodlama alanlarında gelişerek Teknofest Robolig yarışmasında lise pistinde görevleri tamamlayacak bir robotu tasarlamak ve uygun yazılımı yazabilmektir. Yerli ve Milli Deneyap Kart'ı kullanarak geliştirdiğimiz robot ile yarışmada belirtilen görevleri en iyi şekilde yapılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, önceden planlanmış adımlarla ilerleyerek, Deneyap Kart'ın sağladığı benzersiz teknik avantajlardan yararlanarak robotumuzu optimal bir performansla donatmayı hedefliyoruz.

Projede robot, karmaşık arazi şartlarında görev yapabilen bir tasarıma sahiptir. Deneyap Kart üzerindeki Bluetooth modülü sayesinde mobil bir cihaz üzerinden kumanda edilecektir. Çevresel koşulların pilot tarafından algılanarak robotun etkili bir şekilde kontrol edilmesi sağlanacaktır. Kullanılan dc motorlar, paletli şasi ile birleşince zorlu arazi şartlarında rahat bir şekilde hareket etmesi mümkün olacaktır.

2. TAKIM ŞEMASI

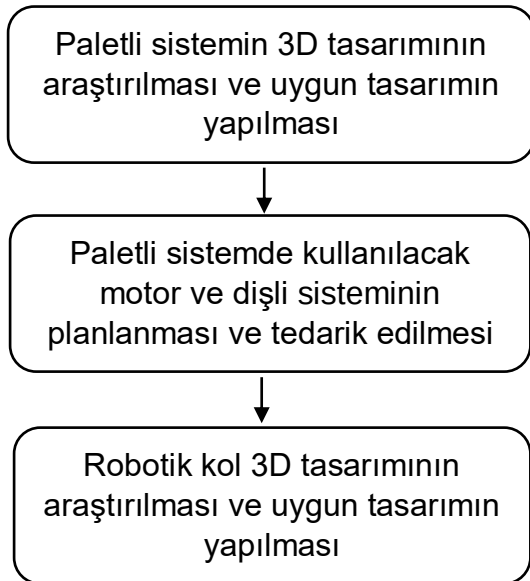
ASBT TAKIM ŞEMASI		
	Ad Soyad	İş Paylaşımı
TAKIM KAPTANI	Ali Akbar SABOURI	Kodlama, devre tasarımı ve rapor yazımı
ÜYE	Berat TEPE	Gövde tasarımı, 3D modelleme ve rapor yazımı
DANIŞMAN	Ersin GİRGİN	Danışmanlık

3. ARAÇ ÖN TASARIMI

3.1. Sistem Ön Tasarımı

MEKANİK TASARIM AŞAMALARI

3D Printer, Flament, Dc Motor, Dişli Sistemi



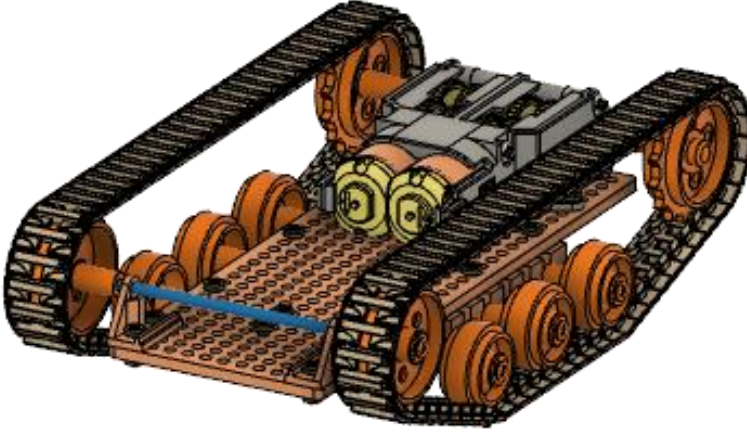
ELEKTRONİK TASARIM AŞAMALARI

Deneyap Kart 1A, Tarafımızdan geliştirilen Deneyap Kart Shild devresi, Servo Motor



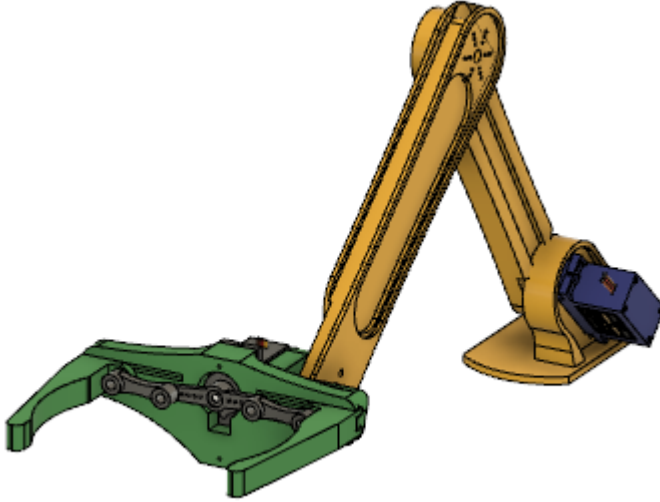
4. Aracın Mekanik Tasarımı

4.1. Mekanik Tasarım Süreci



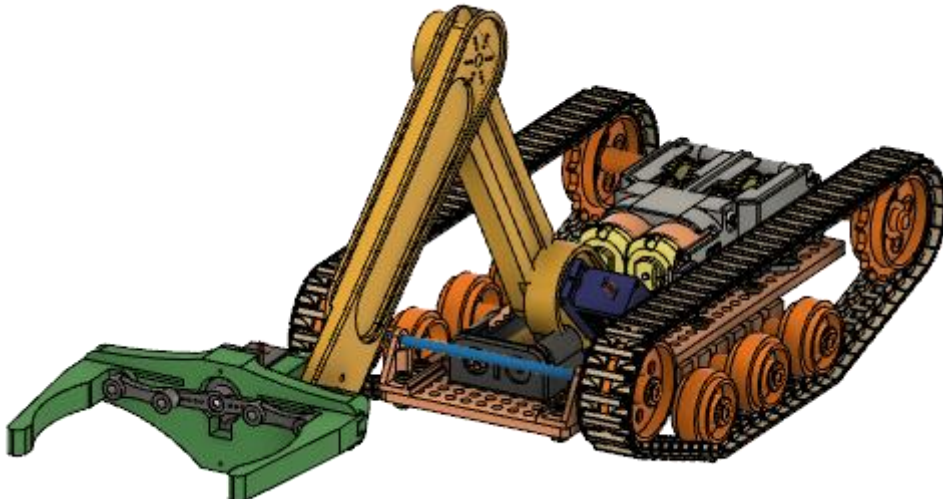
Paletli sistemin 3D tasarımı yapıldı ve 3D baskısı alınarak montaj tamamlandı.

Şekil 1-Paletli sistem görseli



Robot kolun 3D tasarımı yapıldı ve 3D baskısı aşamasına gelindi.

Şekil 2-Robot kol görseli



Şekil 3-Robotun tasarım görseli

4.2. Mekanik Tasarımda Kullanılan Malzemeler

Paletli sistemin kasası ve tekerlekleri hazır alınmıştır. Paletler tasarım yapılarak 3D çıktı olarak hazırlanmıştır. Palet bileşenlerinin bağlantıları toplu iğne ile yapılmıştır. Paletlerin son hali palet üzerine eklenecek kaydırmaz malzemelerin eklenmesiyle oluşacaktır.

Paletli sistemi hareket ettirecek DC motorlar ve dişli sistem hazır alınmıştır.

Robot kolu tasarımı son aşamaya geliniş olup 3D çıktı olarak hazırlanacak ve paletli sistem üzerine monte edilecektir.

4.3. Fiziksel Özellikler

Paletli sistemin uzunluğu: 18 cm

Paletli sistemin genişliği: 11 cm

Paletli sistemin yüksekliği: 4 cm

Robotik kolun uzunluğu (Tutucu hariç) Tam açıklık: 20 cm

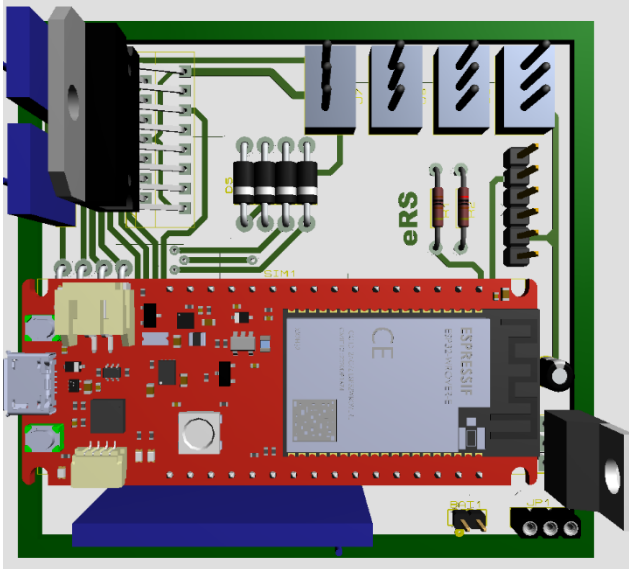
Robotik kolun genişliği (Tutucu hariç): 3 cm

Robotik kol tutucu genişliği: 9 cm

Robotik kol tutucu kavrama genişliği: 6 cm

5. Elektronik Tasarım ve Yazılım Tasarımı

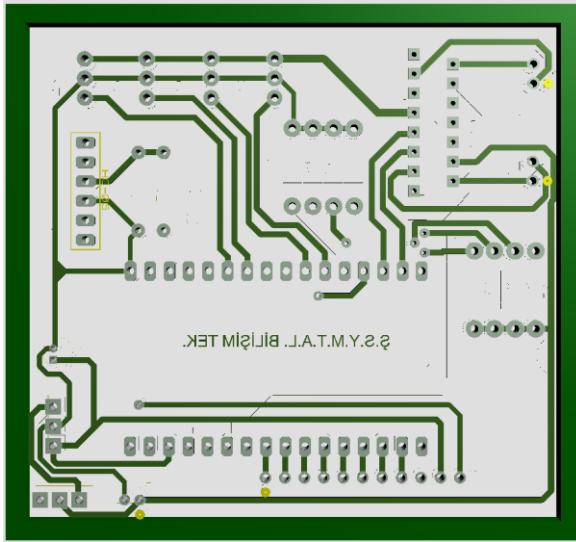
5.1 Elektronik Tasarım



Piyasa araştırmaları sırasında Deneyap Kart için tasarlanmış bir shield olmadığı görüldü. Bu kapsamda yerli ve milli tasarımlara bir katkı sağlamak adına Deneyap Kart Shield tasarım sürecine girildi.

Tasarımımız son aşamasına gelmiş ve ilk prototip üretilmiş durumdadır. Denemeler ve geliştirme devam etmektedir.

Şekil 4-Deneyap kart shield üstten görünüm



Şekil 5-Deneyap kart shield PCB tasarım görünümü

Deneyap Kart Shield üzerinde L298 entegresi ile iki adet yüksek akım çekebilen dc motor sürmek amaçlanmıştır. Ayrıca kart üzerine yerleştirilmiş 4 adet dijital çıkış header ile harici bağlantıların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Servo motorlar bu harici bağlantı noktaları yardımıyla yönetilecektir.

Deneyap Kart Shield üzerine Li-Po pil bağlantısı ile 12V enerji verilecektir. 12V-5V düşürme işlemi 7805 entegresi ile yapılmıştır.

Deneyap Kart soket üzerine takılarak kullanılacaktır. Olumsuz durumlara karşı kartın değişimi mümkün olacaktır.

5.2 Yazılım Tasarım

Robotumuzu uzaktan kontrol etmek için Deneyap kartın üzerindeki Bluetooth modülü kullanılmaktadır. Algoritma aşağıdaki gibi olacaktır.

1. Seri haberleşme ile mobil cihazdan gelen komutların yakalanması
2. Yakalanan komuta uygun kodu çalıştırılması.

Görüldüğü gibi temel algoritma oldukça basittir. Bu algoritma üzerinden motor kontrolleri ve robotik hareketler alt programlar yardımıyla yaptırılacaktır.

Seri haberleşmeden gelen komutları okuyarak robotu kontrol etme:

```
void loop() {
    if(SerialBT.available())
    {
        veri=SerialBT.read();
        if(veri=='f')
            motorkontrol (100,100);

        elseif(veri == 'b')
            motorkontrol (-100,-100);
    }
}
```

Seri haberleşmeden gelen komutları okuyarak robot kolu kontrol etme:

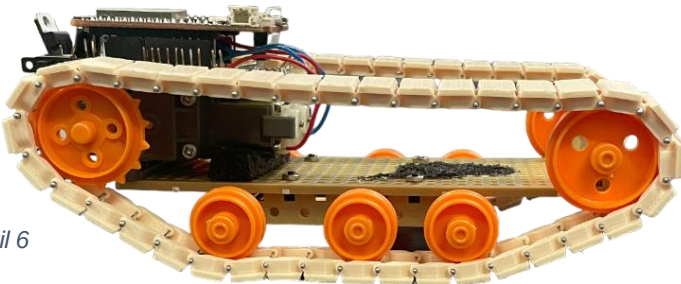
```
if(veri=='t'){
    robotKolTut();
}
```

Motorları kontrol eden alt program:

```
void motorkontrol(int solmotorpwm, int sagmotorpwm){  
  if(sagmotorpwm<=0) {  
    sagmotorpwm=sagmotorpwm*(-1);  
    digitalWrite(sagmotor1, LOW);  
    digitalWrite(sagmotor2, HIGH);  
    analogWrite(sagmotorpwmpin, sagmotorpwm);  
  }  
  else {  
    digitalWrite(sagmotor1, HIGH);  
    digitalWrite(sagmotor2, LOW);  
    analogWrite(sagmotorpwmpin, sagmotorpwm);  
  }  
  if(solmotorpwm<=0) {  
    solmotorpwm=solmotorpwm*(-1);  
    digitalWrite(solmotor1, LOW);  
    digitalWrite(solmotor2, HIGH);  
    analogWrite(solmotorpwmpin, solmotorpwm);  
  }  
  else {  
    digitalWrite(solmotor1, HIGH);  
    digitalWrite(solmotor2, LOW);  
    analogWrite(solmotorpwmpin, solmotorpwm);  
  }  
}
```

6. YÖNTEM

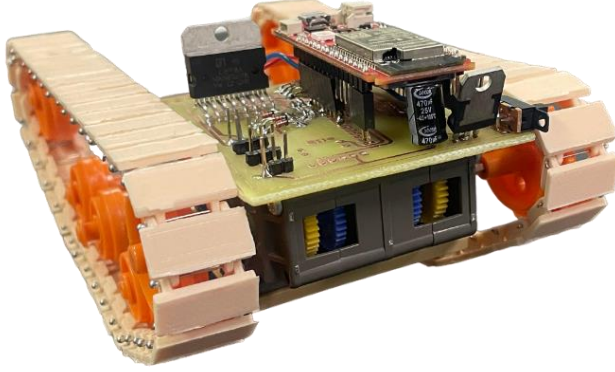
1. Başlangıç olarak alanının kenarında bulunan arıza-ikaz ışığı butonuna basarak yarışmaya başlanılacaktır. Bu görevi yapmak için robotik kol yukarı doğru yükselerek ikaz butona basacaktır. (GRABCAD)
2. Robot kol her bir güneş panelini yerinden kaldırarak belirlenen alana götürecektir ve ilgili yere sabitlemeyecektir. (dahili-bluetooth-led-uygulamas, 2022)
3. Robot belirlenen yoldan iletişim istasyonu ulaşacak ve istasyonu yerinden kaldırarak onu ilgili yere sabitlemeyecektir.
4. Son görev olarak dağın en üst bölgesindeki jeneratöre ulaşarak bulunan botunu basılacaktır.



Şekil 6

Arıza ikaz ışığı butonuna basıldıktan sonra robot, en temiz yoldan güneş panellerine doğru ilerleyecektir. Bu görev tamamlandıktan sonra robot, taşlı bir zeminde dağa doğru çıkmak zorundadır.

Bu durumda, robotik kol taşların taşınmasına yardımcı olacaktır. Paletli sistem, dağın koşullarına uygun olarak problemleri çözmeye yardımcı olacak ve yine robot kolu, dağın üzerindeki taşların taşınmasına destek olacaktır. (deneyap-kart-1a)



Şekil 7- Paletli sistemin görseli

Paletli sistem, zemini daha iyi bir şekilde tutarak robotun dağın üstünde sabit kalmasına yardımcı olacaktır. (ROBOTPARK, 2015)

7. TAHMİNİ MALİYET VE ZAMAN PLANLAMASI

Tablo 1- Bütçe Planlaması

Ürün	Adet	Fiyat	Tutarı
Paletli sistem	1	1.680,00 TL	1.680,00 TL
DC MOTOR	2	150 TL	300 TL
L298N	1	80 TL	80 TL
DENEYAP KART 1A	1	600 TL	600 TL
LİPO PİL	1	400 TL	400 TL
DİĞER ELEKTRONİK BİLEŞENLERİ	1	400 TL	400TL
TOPLAM			3460 TL

Tablo 2- Zaman planlaması

Aylar						
İşin tanımı	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz
3D tasarım çalışmaları	X					
Elektronik tasarım çalışmaları	X	X				
ROBOT PROTOTİPİN HAZIRLANMASI		X	X			
Programlama çalışmaları		X	X	X	X	
Ön değerlendirme raporunun yazılması		X				
Elektronik ve mekanik tasarım iyileştirme çalışmaları			X	X	X	
Proje detay raporunun yazılması				X		
Videoyu kriterleri ve senaryo hazırlanma.					X	X
Proje video hazırlanması						X
Son düzeltmeler ve yarışmaya hazırlama.						X

8. KAYNAKÇA

(GRABCAD) <https://grabcad.com/library/b-04-ra-robot-arm-3-dof-v-1-1>

(ROBOTPARK, 2015) <https://www.robotpark.com.tr/blog/tum-robot-tipleri/tekerlekli-robotlar/paletli-robotlar/>

(deneyap-kart-1a) <https://deneyapkart.org/docs/deneyap-kart-1a>

(dahili-bluetooth-led-uygulamas, 2022) <https://deneyapkart.org/projeler/dahili-bluetooth-led-uygulamas>